İÇİNDEKİLER

KONULAR	SAYFA NU.
BÖLÜM 1. TEKNİK RESİM	**1**
A- TEKNİK RESMİN TANIMI	**1**
B- TEKNİK RESMİN ENDÜSTRİDEKİ YERİ ÖNEMİ	**1**
C- STANDARTLAR	**1**
BÖLÜM 2. RESİM TAKIMLARI	**2-4**
A- RESİM TAKIM VE GEREÇLERİ	**2**
1) Kurşun kalem ve çeşitleri	2
2) Kalem uçları	2
3) Cetveller	2
4) Gönyeler	3
5) Pergel	3
6) Resim tahtası	3
7) Rapido kalemi ve mürekkebi	3
8) Şablonlar	3
B- RESİM TAKIM VE GEREÇLERİNİN KULLANILMASI VE BAKIMI	**3**
C- BİLGİSAYAR DESTEKLİ (CAD) ÇİZİM GEREÇLERİ	**4**
BÖLÜM 3. RESİM KÂĞITLARI	**5-13**
A- RESİM KÂĞIDI ÇEŞİTLERİ	**5**
1- Beyaz resim kâğıdı	5
2- Aydınger kâğıdı	5
3- Eskiz kâğıdı	5
4- Ozalit Kâğıdı	5
B RESİM KÂĞIDI ÖLÇÜLERİ	**5**
C- LEVHALARIN KATLANMASI	**6**
1) Dosyalama boyutu	6
2) Yazı alanının konumu	7
3) Dosyalara açılacak deliklerin durumu	7
D- YAZI ALANI (ANTET)	**8**
E- KLASÖRLERE KONULACAK A TİPİ LEVHALARIN KATLAMA ÖRNEKLERİ	**9**
F- DOSYALANMAYAN (KÖRÜKLÜ ÇANTA VEYA ZARF İÇİNE KONULAN) C TİPİ LEVHALARIN KATLANMASI	**12**
BÖLÜM 4. ÖLÇEKLER	**14-15**
A- ÖLÇEĞİN TANIMI VE ÖNEMİ	**14**
B- ÖLÇEK ÇEŞİTLERİ	**14**
1) Gerçek ölçek	15
2) Küçültme ölçek	14
3) Büyültme ölçek	14
C- DEĞİŞİK ÖLÇEKTE ÇİZİLMESİ GEREKEN KISIMLAR	**15**
BÖLÜM 5. ÇİZGİ	**16-24**
A- ÇİZGİNİN ÖNEMİ	**16**
B- ÇİZGİ TİPLERİ	**16**
C- ÇİZGİLERİN BOYUTLARI, KALINLIKLARI VE ÇEŞİTLERİ	**17**
D- ÇİZGİLERİN KULLANILMASINA AİT ÖRNEK ÇİZİMLER	**18**
E- TEĞET KENARLARIN GÖRÜNÜŞLERDE BELİRTİLMESİ	**23**
F- ÇİZGİLERİN SEÇİLMESİ	**23**
G- ÇİZGİLERİN DOĞRU KULLANILMASI	**23**
BÖLÜM 6. YAZILAR	**25-30**
A- GENEL BİLGİ	**25**
B- BOYUTLARI	**26**
C- YAZI TİPLERİ	**27**

İÇİNDEKİLER

KONULAR	SAYFA NU.
BÖLÜM 7. GEOMETRİK ÇİZİMLER	**31-44**
A- DOĞRUNUN ORTA NOKTASINI BULMAK	**31**
B- BİR DOĞRUYA ÜZERİNDEKİ BİR NOKTADAN DİKME İNMEK VE DIŞINDAKİ	**31**
BİR NOKTADAN DİKME ÇIKMAK	**31**
1) Dikme inmek	31
2) Dikme çıkmak	31
C- AÇILARIN PERGELLE ÇİZİLMESİ	**32**
D- ÇOKGENLERİN ÇİZİLMESİ	**32**
1) Eşkenar çokgen çizmek	32
2) Beşgen çizmek	32
3) Altıgen çizmek	33
4) Yedigen çizmek	33
5) Ongen çizmek	33
6) Çokgen çizmek	34
E- YAY VEYA DAİRENİN MERKEZİNİ BULMAK	**34**
F- DAİRE ÜZERİNDEKİ BİR NOKTADAN DAİREYE TEĞET ÇİZMEK	**34**
G- YAYLARIN ÇİZİMİ	**35**
1) Kesişen iki doğruyu yarıçapı verilen yayla birleştirmek	35
2) İki noktanın ve doğrunun yay ile birleştirilmesi	35
3) İki daireyi r yayı ile birleştirmek	36
4) Bir daire ile doğruyu r yayı ile birleştirmek	36
5) Daire ile doğruyu yarıçapı verilen yayla birleştirmek (Doğru dairenin dışında ise)	36
6) İki daire yayının yarıçapı bilinen yayla (r) ile birleştirilmesi	37
7) Daire ile yayı, yarıçapı verilen yayla birleştirmek	37
H- KÜÇÜK ÇAPI BİLİNEN OVAL ÇİZMEK	**37**
I- BİR YAYIN UZUNLUĞUNU BULMAK	**38**
İ- DAİRENİN ÇEVRE UZUNLUĞUNU BULMAK	**38**
J- DİĞER GEOMETRİK ŞEKİLLERİN ÇİZİLMESİ	**39**
1) Helis eğrisi	39
2) Sikloit eğrisi	39
3) Episikloit eğrisi	40
4) Hiposikloit eğrisi	40
5) Odak noktası ve doğrultmanı verilen parabol çizmek	41
6) Paralel kenar metodu ile parabol çizmek	41
7) Spiral çizmek	42
8) Elips çizmek	43
BÖLÜM 8. İZ DÜŞÜM BMP resimler-SAYFA-45-55 için tıkla	**45-69**
A- İZ DÜŞÜMÜN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ	**45**
1) Merkezî iz düşüm	46
2) Paralel iz düşüm	46
B- İZ DÜŞÜM DÜZLEMLERİ	**48**
C- GEOMETRİK ŞEKİLLERİN EŞLENİK DİK İZ DÜŞÜMLERİ	**50**
1) Noktanın iz düşümü	50
2) Normal doğruların iz düşümü	51
3) Eğik doğruların ve eğrilerin iz düşümü	53
4) Açının iz düşümü	57
5) Düzlemlerin iz düşümü	57
6) Bazı geometrik cisimlerin iz düşümleri	59
D-DOĞRULARIN VE DÜZLEMLERİN GERÇEK BÜYÜKLÜĞÜNÜN BULUNMASI	**64**
1) Doğruların gerçek büyüklüklerinin bulunması	64
2) Düzlemlerin gerçek büyüklüklerinin bulunması	65

İÇİNDEKİLER

KONULAR	SAYFA NU.
E- İZ DÜŞÜM DÜZLEMLERİ, BÖLGELER VE MEYDANA GELMELERİ	**68**
BÖLÜM 9. GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA BMP resimler-SAYFA-70-76 için tıkla	**70-100**
A- GÖRÜNÜŞ ÇIKARMANIN TEMEL İLKELERİ	**70**
1) Parça konumu ve görünüşlerin tespiti	70
2) Görünüş sayısının tespiti ve görünüş çeşitleri	71
B- GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA YÖNTEMİ VE SEMBOLÜ	**75**
1) Birinci bölge iz düşüm metodu	75
2) Üçüncü bölge iz düşüm metodu	76
C- GÖRÜNÜŞ ÇIKARMADA OK METODU	**77**
D- GÖRÜNÜŞLERİN SEÇİLMESİ	**77**
E- İKİ GÖRÜNÜŞLE İFADE EDİLEN PAÇALAR	**78**
F- ÜÇ GÖRÜNÜŞLE İFADE EDİLEN PARÇALAR	**79**
G- DÖRT GÖRÜNÜŞLÜ PARÇALAR	**80**
H- TEK GÖRÜNÜŞLÜ PARÇALARIN ÇİZİLMESİ VE SEMBOLLERLE GÖSTE- RİLMESİ	**80**
I- ÖZEL VE YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER	**83**
1) Yarım ve 1/4 görünüş	83
2) Kısmi görünüş	83
3) Koparılmış gibi gösterilen görünüşler	85
4) Döndürülmüş görünüşler	85
5) Tekrarlanan elemanların sadeleştirilmiş görünüşleri	86
6) Düzlem yüzeylerin gösterilmesi	86
7) Parçanın ilk biçiminin gösterilmesi	86
İ- LOKAL GÖRÜNÜŞLER VE SADELEŞTİRİLMİŞ ARAKESİT GÖRÜNÜŞLER	**87**
J- GÖRÜNÜŞLERDE ZAHİRİ ARAKESİTLİ PARÇALARIN GÖSTERİLMESİ	**88**
K- KESKİN KÖŞELİ PARÇALARDA ARAKESİTLER	**89**
L- ARAKESİTLERİN MAKİNE PARÇALARI ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ	**89**
M- KÖŞE KAVİSLİ MAKİNE PARÇALARININ ARAKESİTLERİNİN ÇİZİMİ	**92**
N- GÖRÜNÜŞ ÇİZİMİNDE ÇİZGİLERİN ÖZELLİKLERİ	**94**
O- GÖRÜNÜŞLERDE ÇAKIŞAN ÇİZGİLERİN SEÇİLMESİ	**95**
P- GÖRÜNÜŞLERDE TEĞET KENARLARIN ÇİZİLMESİ	**95**
R- ÖN GÖRÜNÜŞÜN SEÇİLMESİ VE GÖRÜNÜŞLERİN YERLEŞTİRİLMESİ	**96**
1) Ön görünüşün seçilmesi	96
2) görünüşlerin yerleştirilmesi	98
S- GÖRÜNÜŞLERİN OKUNMASI	**100**
BÖLÜM 10. YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER BMP resimler-SAYFA-102-103 için tıkla	**102-109**
A- TANIMI	**102**
B- YARDIMCI GÖRÜNÜŞLERİN ELDE EDİLMESİ	**103**
1) Yardımcı düzlem geçirme metodu ile yardımcı görünüş elde etmek	103
2) Yatırma metodu ile yardımcı görünüş elde etmek	106
3) Döndürme metodu ile yardımcı görünüş elde etmek	107
C- KISMÎ YARDIMCI GÖRÜNÜŞLER	**108**
D- EĞİK YÜZEYLİ PARÇALARIN ÇİZİLMESİ	**109**
BÖLÜM 11. KESİT GÖRÜNÜŞLER BMP resimler-SAYFA-111-126 için tıkla	**110-129**
A- KESİTİN TANIMI VE GEREĞİ	**110**
B- KESİT GÖRÜNÜŞÜN ÖZELLİKLER	**111**
1) Taralı yüzeyler	111
2) Kesit düzlemi kesit düzlemi çizgisi	111
3) Görünen kenarlar	112
4) Görünmez kenarlar	112
C- TARAMA ÇİZGİLERİ	**113**
1) Tarama çizgilerinin kalınlığı	113

İÇİNDEKİLER

KONULAR	SAYFA NU.
2) Tarama çizgilerinin açısı ve aralığı	113
3) Montaj resimlerde komşu parçaların taranması	113
4) Geniş alanlarda tarama çizgileri	114
5) İnce kesitlerde tarama çizgileri	114
6) Aynı parçanın paralel düzlemler içindeki kesitlerin tarama çizgileri	114
7) Şeklin içine yazılan rakamlarda tarama çizgileri	115
8) Aynı parçaya ait birden fazla kesit görünüşte tarama çizgileri	115
9) İçi boş parçaların taranması	115
10) Malzeme cinsinin belirtilmesinde kullanılan tarama çizgileri	116
D- KESİT ÇEŞİTLERİ	**117**
1) Tam kesit	117
2) Yarım kesit	118
3) Kademeli kesit	119
4) Kısmi kesit	120
5) Bölgesel kesit	120
6) Döndürülmüş kesit	121
7) yerinde döndürülmüş kesit	122
E-MİL, CIVATA, KAMA, PİM GİBİ KESİLDİĞİ HALDE TARANMAYAN PARÇA- LAR	**125**
F-TAKVİYE KANATLARI VE KASNAK KOLLARININ KESİTLERDE GÖSTE- RİLMESİ	**126**
G- VİDA ÇEKİLMİŞ KISIMLARIN KESİT RESİMLERDE GÖSTERİLMESİ	**127**
H- KESİT GÖRÜNÜŞLERDE ÖZEL HALLER	**128**
1) Komşu parçaların kesit resimlerde gösterilmesi	128
2) Gizli kesit	128
3) Koparılmış gibi gösterilen kesit görünüşler	128
I- PERSPEKTİF RESİMLERDE KESİTLER	**129**
BÖLÜM 12. PERSPEKTİF RESİMLER	**130-155**
A- PERSPEKTİF RESİMİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ	**130**
B- DİK İZDÜŞÜM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLENPERSPEKTİFLER	**130**
1) İzometrik perspektif	132
2) Dimetrik perspektif	144
3) Trimetrik perspektif	146
C- EĞİK İZDŞÜM YÖNTEMİYLE ELDE EDİLEN PERSPEKTİF	**146**
1) Eğik perspektif	146
D- MERKEZİ KONİK İZDÜŞÜM YÖNTEMİ İLE ELDE EDİLEN PERSPEKTİFLER	**150**
1) Konik perspektifin özellikleri	151
2) Konik perspektifin çeşitleri	152
BÖLÜM 13. ÖLÇÜLENDİRME	**156-210**
A- ÖLÇÜLENDİRMEDE GENEL İLKELER	**156**
B- ÖLÇÜLERİN GÖSTERİLMESİ VE YAZILMASI	**158**
1) Ölçülerin gösterilmesi	158
2) Ölçü rakamlarının yazılması	164
C- ÖLÇÜLERE EKLENECEK HARF VE SEMBOLLER	**168**
1) Çap ölçülendirilmesi	168
2) Yarıçap ölçülendirilmesi	169
3) Kare kesit ölçülendirilmesi	171
4) Küre ölçülendirilmesi	171
5) Bölüntülerin (Tekrarlanan şekil elemanları) ölçülendirilmesi	171
6) Flenş üzerindeki deliklerin ölçülendirilmesi	174
7) Yayların ölçülendirilmesi	175
8) Konik ve eğimli yüzeylerin ölçülendirilmesi	176
9) Dikdörtgen görünüşlerin ölçülendirilmesi	179
10) Tırtılların ölçülendirilmesi	179

İÇİNDEKİLER

KONULAR	SAYFA NU.
D- ÖZEL İŞARETLER	**180**
1) Sınırlandırılmış alanlar	180
2) Kaplanmış cisimler (Kromlanmış, nikelajlanmış)	180
E- ÖLÇÜLENDİRME TÜRLERİ	**181**
1) Zincirleme ölçülendirme	181
2) Paralel ölçülendirme	182
3) Pahların ölçülendirilmesi	183
4) Kanalların ölçülendirilmesi	185
5) Kendiliğinden oluşan yüzeylerin ölçülendirilmesi	188
6) Seri deliklerin ölçülendirilmesi	188
7) Artan kademeli ölçülendirme	189
8) Koordinatlarla ölçülendirme	191
9) Birleşik (Karma) ölçülendirme	195
10) Yardımcı ölçülerin gösterilmesi	195
11) Teorik tamlıktaki ölçüler	196
12) Ham ölçüler	197
13) Muayene (Kontrol) ölçüleri	197
14) Şekil bakımından benzer, boyutları farklı parçaların ölçülendirilmesi	198
15) Parçanın kalınlık ölçüsünün gösterilmesi	198
16) Simetrik parçaların ölçülendirilmesi	199
17) Fatura ve kavislerin ölçülendirilmesi	200
18) Profillerin ölçülendirilmesi	206
19) Montaj resimlerinin ölçülendirilmesi	206
20) Perspektif resimlerin ölçülendirilmesi	207
F- KAVİSLENDİRME YARI ÇAPLARI	**208**
BÖLÜM 14. YÜZEY DURUMLARI	**211-228**
A- YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ	**211**
1) Yüzey durumu parametreleri	211
B- YÜZEY DURUMU GRAFİK SEMBOLLERİ VE PARAMETRELERİN YAZILMASI	**217**
1) Esas grafik sembol	217
2) Talaş kaldırma gerekli olduğunda	217
3) Talaş kaldırmaya izin verilmediğinde	217
4) Tam grafik sembol	217
5) Yüzey durumu için tam grafik sembolün teşkili	218
6) Yüzey durumu özellik sınırları	218
7) İletim bandı ve münferit ölçme uzunluğunun gösterilişi	219
8) Tek veya iki taraflı tolerans ve imalât metodunun gösterilişi	219
C- GRAFİK SEMBOLLERİN TEKNİK RESİMLER ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİ	**220**
1) Grafik sembollerin ve yazılarının konumu ve okuma yönü	220
2) Grafik sembollerin ölçü bağlama çizgileri, silindirik ve prizmatik yüzeyler üzerinde gösterilmesi	220
3) Aynı yüzey durumu özelliğine sahip yüzeylerin çoğunluğunun gösterilmesi	221
4) Geometrik toleranslar için tolerans çerçevesi içinde gösterilmesi	221
5) Harfli grafik sembollerle gösterilmesi	222
6) Sadece grafik sembollerle gösterilmesi	222
7) İki veya daha fazla imalât metodunun gösterilmesi	223
8) Yüzey izleri ve izlerin doğrultusunun gösterilmesi	223
9) İşleme payının gösterilmesi	223
D-GRAFİK SEMBOLLERİN ORANLARI VE BOYUTLARI	**224**
E-YÜZEY PÜRÜZLÜLÜK DEĞERLERİNİN TEKNİK RESİMLER ÜZERİNDE GÖSTERİLMESİNE AİT ÖRNEKLER	**228**
BÖLÜM 15. TOLERANSLAR	**229-297**
A-TOLERANSIN TANIMI VE ÖNEMİ	**229**

İÇİNDEKİLER

KONULAR	SAYFA NU.
B- BOYUT TOLERANSLARI	**229**
1) Tolerans terimleri	229
2) Tolerans bölgeleri ve sembolleri	233
3) Tolerans sistemi	234
4) Tolerans alanlarının seçimi ve alıştırmalar	242
5) Tolerans ölçülerinin art arda toplanması	261
6) Ölçü toleranslarının resimlerde gösterilmesi	262
C- ŞEKİL VE KONUM TOLERANSLARI	**265**
1) Tanımı	265
2) Şekil ve konum toleranslarında tarifler	265
3) Sembollerin resimler üzerinde gösterilmesi	266
4) Şekil ve konum toleranslarının teknik resimler üzerinde gösterilmesi	271
5) Toleransların ayrıntılı gösterilmeleri	271
D- EN ÇOK MALZEME KOŞULU	**286**
E- ÖLÇÜ TOLERANSLARI ÖRNEKLERİ	**292**
F- ŞEKİL VE KONUM TOLERANSLERINA AİT ÖRNEKLER	**295**
BÖLÜM 16. ARAKESİT VE AÇINIMLAR	**298-332**
A- ARAKESİTLERİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE ÇİZİM YÖNTEMLERİ	**298**
1) Grafik çizimle elde edilen arakesitler	298
2) Basit arakesitler	298
B- BİRBİRİYLE KESİŞEN CİSİMLERİN ÇİZİMLERİ	**298**
1) Bir doğru ile bir düzlemin arakesiti	298
2) Düzlemlerin arakesiti	299
3) Bir doğru ile geometrik bir cismin arakesitleri	299
C- AÇINIMLAR	**305**
1) Prizmalar	305
2) Silindirler	309
3) Koniler	311
4) Piramitler	315
5) Tabanı kare ve tepesi daire olan cismin açınımı	317
6) Kürenin açınımı	318
D- ÇEŞİTLİ CİSİMLERİN ARAKESİT VE AÇINIMLARINA AİT ÖRNEKLER	**319**

KAYNAKÇA

Sümercan, Ali, Açıklamalı Teknik Resim, Ankara 1966.

Tolunay, Abdullah, Tasarı Geometri ve Teknik Resim, Ankara 1964.

Çilingir, Nail, Şen, Zeki, Temel Teknik Resim-I, İstanbul 1992.

Bağcı, Mustafa, Teknik Resim-I, Bağcı Yayın Evi, Ankara 1979.

Uluğ, Fadıl, Teknik Resim ve Proje Okuma Cilt-I, Pektim Yayın Evi, İzmir 1991.

Akbıyık, Aksun, Türk Standartları ve Avrupa Standartlarında Teknik Resim Standartları ile İlgili gelişmeler, Yüksek Lisans Tezi, Denizli 1998.

Türk Standartları Enstitüsünün Teknik Resim ile İlgili (TS, EN, ISO) Standartları.